

DFR-FORENSICS

Disk & File Resurrection : Guide d'Architecture & Manuel Forensique

Auteur : Dam-FOR3K

Version : v2.5.0

Date : Septembre 2026

Licence : MIT Open-Source

1. Problématique Médico-Légale & Philosophie Architecturale

Dans les contextes d'attaques cybernétiques modernes (ransomwares destructeurs, wipers industriels tels que *HermeticWiper*, *CaddyWiper* ou *WhisperGate*) ou lors de défaillances matérielles critiques (secteurs défectueux initiaux, coupures d'alimentation pendant un repartitionnement), les structures d'amorçage d'un disque dur ou d'un SSD sont les premières cibles détruites. Dès lors que le secteur LBA 0 (MBR) ou LBA 1 (GPT) est écrasé par des zéros ou corrompu, les systèmes d'exploitation (Windows, Linux, macOS) et la majorité des logiciels forensiques commerciaux considèrent le disque comme **entièrement non-initialisé ou vierge**.

DFR-Forensics (*Disk & File Resurrection*) a été conçu par **Dam-FOR3K** pour combler cette faille d'investigation en appliquant les principes directeurs suivants :

- **Politique stricte de lecture seule (Zero-Write Policy)** : Aucune écriture n'est jamais effectuée sur le support d'origine. Les images brutes (RAW, DD, E01, AD1, AFF4) et les disques physiques (\\.\PhysicalDriveX) sont ouverts avec des flags stricts en lecture seule.
- **Architecture virtuelle Copy-On-Write (COW)** : Toutes les réparations de géométrie, déchiffrements de conteneurs et reconstructions de tables s'exécutent dans un calque virtuel en mémoire vive, permettant l'exploration dynamique sans altérer la preuve.
- **Reconstruction mathématique par invariants** : Aucun décalage ni taille n'est figé. Le moteur recherche les invariants structurels (descripteurs de médias, relations de clusters, signatures magiques) pour recalculer la géométrie exacte même lorsque tous les en-têtes primaires sont anéantis.

2. Architecture Bas-Niveau des Tables de Partitionnement

A. Master Boot Record (MBR) & Chaînes EBR

Le secteur 0 (LBA 0) héberge traditionnellement le MBR standard : 446 octets de bootstrap machine, suivis de 4 entrées de partitionnement de 16 octets (offsets 446 à 509) et du mot magique 0x55AA (offsets 510-511). Chaque descripteur code l'état d'amorçage (0x80 = actif), le type de système de fichiers (ex: 0x07 NTFS/exFAT, 0x83 Linux Native), le premier secteur LBA et le nombre total de secteurs. Lorsque des partitions étendues existent, l'outil traverse récursivement les secteurs **EBR (Extended Boot Record)** organisés en liste chaînée sur le disque (chaînage dynamique des partitions étendues).

B. Spécification UEFI GPT (GUID Partition Table 2.10)

Sur les supports modernes, l'UEFI GPT remplace les limitations du MBR. La structure comprend :

- **LBA 0 (Protective MBR)** : MBR factice contenant une unique partition de type 0xEE occupant tout le disque pour empêcher les utilitaires DOS historiques d'écraser la table.
- **LBA 1 (Primary GPT Header)** : En-tête de 92 octets débutant par la signature EFI PART (0x5452415020494645). Il contient les GUIDs du disque, le pointeur vers le tableau de partitions (LBA 2), le pointeur vers l'en-tête de secours (LBA N-1), et deux sommes de contrôle CRC32 distinctes.
- **LBA 2 à 33 (Partition Entry Array)** : Tableau de 128 entrées de 128 octets chacune (16 384 octets au total). Chaque entrée définit le GUID de type, le GUID unique, le premier LBA, le dernier LBA, les attributs et le nom Unicode UTF-16LE de la partition.
- **LBA N-33 à N-2 (Backup Array) et LBA N-1 (Backup Header)** : Réplication intégrale en fin de disque assurant la tolérance aux pannes.

C. Algorithme de Réparation & Recalcul CRC32 (IEEE 802.3)

Lorsqu'un wiper efface les premiers mégaoctets du disque (LBA 0..2048), la GPT Primaire est détruite mais la GPT de secours (LBA N-1) demeure souvent intacte en fin de support. Le moteur de réparation de DFR-Forensics procède comme suit :

1. Extraction du tableau de partitions depuis LBA N-33 et copie vers LBA 2..33.
2. Inversion des pointeurs de géométrie : CurrentLBA devient 1, BackupLBA devient N-1, PartitionEntriesLBA devient 2.
3. Recalcul de la somme de contrôle CRC32 du tableau de partitions (16 384 octets) via le polynôme réfléchi 0xEDB88320.
4. Remise à zéro des 4 octets du champ Header CRC32 (offset 16), puis calcul du CRC32 sur les 92 octets de l'en-tête et réinjection.
5. Synthèse d'un Protective MBR valide à LBA 0.

3. Systèmes de Fichiers & Algorithmes de Reconstruction Autonome

A. Moteur FAT12 / FAT16 / FAT32 & Reconstruction de BPB Orphelin

Dans la norme FAT (File Allocation Table), le **BPB (BIOS Parameter Block)** situé dans le secteur d'amorçage (VBR / LBA 0) gouverne toute l'architecture : taille des secteurs, secteurs réservés, nombre de tables FAT, entrées racine et secteurs par cluster (SPC). Si un wiper remplit le LBA 0 de zéros (attaque ciblant les premiers secteurs du volume), le système de fichiers devient totalement invisible.

Pour résoudre ce cas sans recourir à aucune valeur codée en dur, **DFR-Forensics** déploie un algorithme autonome fondé sur les invariants universels :

1. **Détection du descripteur de média** : Balayage des premiers secteurs pour localiser la première table FAT (FAT1). Toute FAT commence par un descripteur (0xF8 disque fixe/clé USB, 0xF0 disquette) suivi d'octets 0xFF.
2. **Calcul mathématique de la taille d'une FAT** : La norme FAT impose deux copies redondantes (FAT1 et FAT2). L'algorithme recherche la répétition exacte de la signature. La distance absolue donne :
Secteurs par FAT = LBA(FAT2) - LBA(FAT1)
3. **Localisation de la Table Racine (Root Directory)** : En FAT12/16, le répertoire racine succède immédiatement à FAT2 (LBA = LBA(FAT2) + Secteurs par FAT). Ses entrées de 32 octets (noms 8.3, LFN, tailles, clusters) sont décodées.
4. **Résolution dynamique de la taille de cluster (SPC)** : Un cluster FAT est obligatoirement une puissance de 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 secteurs). L'algorithme prend les fichiers découverts dans la racine avec un cluster C > 2, calcule leur adresse physique potentielle :
LBA = LBA(DataStart) + (C - 2) * SPC
et sonde les 16 premiers octets. Dès que les signatures réelles (JPEG FF D8, PDF %PDF, ZIP PK, OLE D0 CF) concordent, la taille exacte du cluster est confirmée mathématiquement.

B. Moteur Linux EXT2 / EXT3 / EXT4 & Défragmentation Indirecte

Sous Linux EXT, les données sont organisées en groupes de blocs (Block Groups). Le superbloc principal réside à l'offset fixe 1 024 octets (LBA 2). En cas de destruction du début du disque (attaque par effacement du superbloc primaire) :

- **Détection des Superblocs de Secours (Sparse Superblock)** : La spécification Linux réplique le superbloc et la table des descripteurs de groupes (BGD) dans les groupes 1, 3, 5, 7, 9... L'outil sonde automatiquement l'offset 8 389 632 (LBA 16 386) et balaie jusqu'à 32 Mo pour identifier le magic 0xEF53.
- **Défragmentation des Pointeurs Directs, Indirects et Doubles Indirects** : Chaque Inode contient 15 pointeurs : 12 directs, 1 indirect simple (pointeur 12), 1 double indirect (pointeur 13) et 1 triple indirect (pointeur 14). L'algorithme résout l'arbre complet des blocs et élimine chirurgicalement les blocs de pointeurs de métadonnées (1 024 octets) intercalés au milieu des gros fichiers fragmentés.
- **Récupération dans l'espace résiduel des répertoires (Directory Slack Space)** : Lorsqu'un fichier est effacé sous EXT2/3, son entrée est absorbée par la longueur du record précédent (champ rec_len). Le moteur fouille ce slack space résiduel pour ressusciter les fichiers effacés avec leurs noms et métadonnées d'origine.

C. Moteur Windows NTFS (\$MFT & Data Runs)

L'analyseur NTFS décode directement la table des fichiers maîtres **\$MFT** sans passer par le système d'exploitation : vérification des records de 1 024 octets débutant par FILE, validation du tableau de fixup (Update Sequence Array), décodage des attributs \$STANDARD_INFORMATION (horodatages quadruples MACB), \$FILE_NAME et \$DATA. Pour les fichiers non-résidents, le moteur décompresse les chaînes d'allocation (runlists) en résolvant la longueur et le décalage relatif LCN.

D. Systèmes Embarqués, UNIX & Volumes Chiffrés

- **QNX4 & QNX6 Power-Safe** : Analyse des systèmes automobiles et embarqués industriels via les superblocs 0x68191122 à LBA 8192 et 11776, arborescence d'inodes et journal de transactions.
- **Apple APFS** : Décodage du Container Superblock NXSB, parcours des B-Trees de l'Object Map (OMAP) et énumération des volumes chiffrés ou clairs.
- **BitLocker & LUKS1/2** : Extraction des métadonnées cryptographiques, calcul des dérivations PBKDF2 / Argon2id, et montage d'un flux virtuel déchiffré à la volée.

4. Moteur de Carving Intelligent & Prévisualisation Résiliente

Contrairement aux carvers naïfs qui extraient des blocs arbitraires en provoquant d'innombrables faux positifs, **DFR-Forensics** intègre un moteur de validation mathématique et structurelle propre à chaque format :

Format	Signature d'En-tête	Algorithme de Validation & Calcul de Longueur
JPEG / JFIF	FF D8 FF E0 / E1	Validation séquentielle des marqueurs de trame (SOF, DQT, DHT, SOS), extraction des vignettes EXIF imbriquées et détection de fin de flux FF D9.
PNG	89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A	Vérification intégrale des sommes de contrôle CRC-32 (IEEE 802.3) sur chaque bloc (IHDR, IDAT, IEND) et validation de dimensions non nulles.
BMP	42 4D ('BM')	Extraction de la taille physique encodée en Little-Endian (octets 2..5) et validation des dimensions géométriques non négatives.
GIF	GIF87a / GIF89a	Validation du descripteur logique d'écran, décodage des tables de couleurs et parcours jusqu'au terminateur 0x3B.
OLE CFBF (DOC, XLS, PPT)	D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1	Parcours de la FAT interne du conteneur Microsoft Compound File pour déterminer la taille physique exacte et éviter toute troncature.
PDF	%PDF-1.x	Balayage linéaire borné à la recherche du marqueur %%EOF le plus proche pour empêcher l'absorption de documents consécutifs.
ZIP / Office XML	50 4B 03 04 ('PK..')	Traversée des Local File Headers et validation par le Central Directory Record (PK\x01\x02) et End of Central Directory (PK\x05\x06).

Le Cocktail de Résilience Visuelle pour Fichiers Endommagés

Dans les affaires réelles, les images extraites de disques wipés ou accidentés présentent fréquemment des corruptions partielles. L'outil implémente trois boucliers de tolérance graphique :

- 1. Auto-fermeture des flux tronqués** : Lorsqu'un flux JPEG s'interrompt brutalement sans le marqueur FF D9, l'outil injecte virtuellement les 2 octets en mémoire vive. Le moteur graphique restitue ainsi la quasi-totalité de l'image au lieu d'afficher une boîte d'erreur vide.
- 2. Mode de décodage permissif** : Intégration en fallback de Pillow configuré avec `LOAD_TRUNCATED_IMAGES = True` si le parser strict de Qt rejette l'image.
- 3. Tolérance chirurgicale aux en-têtes altérés** : En cas d'altération d'un octet dans une table de quantification DQT (ex. altération FF DB 00 00 au lieu de la longueur standard), le moteur corrige la longueur attendue à la volée et restaure la prévisualisation sans jamais toucher au fichier source.

5. Cartographie d'Entropie Multi-Niveaux & Validation Médico-Légale

Échelle Forensique de Densité & Entropie de Shannon

L'entropie de Shannon mesure le niveau d'aléa de l'information selon la formule mathématique : $H(X) = -\sum(p(x) * \log_2(p(x)))$. Pour éviter la confusion courante entre fichiers multimédias compressés et conteneurs chiffrés, la barre de présence des données du canevas spatial utilise désormais une échelle médico-légale à 4 niveaux :

- **Vert Émeraude (Données Claires - $H \leq 7.4$)** : Code source, documents texte, métadonnées, tables de partitions et structures non-compressées.
- **Bleu Dodger / Cyan (Compressé & Médias - $7.4 < H \leq 7.88$)** : Flux JPEG, vidéos MP4/WMV/MOV, archives ZIP et PDF.
- **Violet Sombre (Haute Entropie / Chiffrement Réel - $H > 7.88$)** : Volumes BitLocker, conteneurs LUKS, clés cryptographiques aléatoires.
- **Noir Bordeaux (100% Zéros / Espace Wipé - Ratio > 98%)** : Secteurs effacés ou non alloués.

Matrice de Résilience & Validation des Scénarios de Corruption

Scénario de Corruption	Système Cible	Altération Appliquée	Mécanisme de Récupération	Intégrité des Données
Secteur de Boot Détruit (VBR)	FAT16 / FAT32	Boot Sector LBA 0 wipé (zéros) Table de partition absente	Reconstitution BPB autonome via miroir FAT & corrélation clusters	100% Bit-Exact Fichiers & structures restaurés
Superbloc Primaire Détruit	Linux EXT2/3/4	Superbloc LBA 2 wipé Fichiers supprimés en slack space	Bascule superbloc de secours, défragmentation double indirecte & undelete	100% Bit-Exact Arborescence & hashes intègres
Dissimulation Stéganographique	FAT12/16/32	Fichier masqué sous l'attribut spécial Volume Label (0x08)	Analyse des métadonnées de répertoire et extraction de la charge utile	100% Intact Anomalie identifiée & extraite
Chaînes EBR Dégradées	DOS MBR / Extended	Chaîne EBR imbriquée complexe avec intervalles logiques non alloués	Traversée récursive étendue et détection des tables orphelines	100% Reconstitué Lecteurs logiques complets
Flux Multimédias Tronqués	JPEG / PNG / BMP / OLE / PDF	Marqueur EOF absent, altération d'octet dans l'en-tête (DQT)	Cocktail de résilience : auto-fermeture FF D9, tolérance d'en-tête & décodage permissif	Restitution Visuelle Prévisualisation restaurée

Conclusion

Grâce à sa combinaison unique d'analyse géométrique UEFI GPT 2.10, de reconstruction mathématique des BPB orphelins, de défragmentation EXT2/3/4 et de validation granulaire de carving, **DFR-Forensics** constitue un instrument médico-légal robuste et autonome pour les laboratoires judiciaires, les équipes CSIRT/SOC et les experts en récupération de données d'urgence.